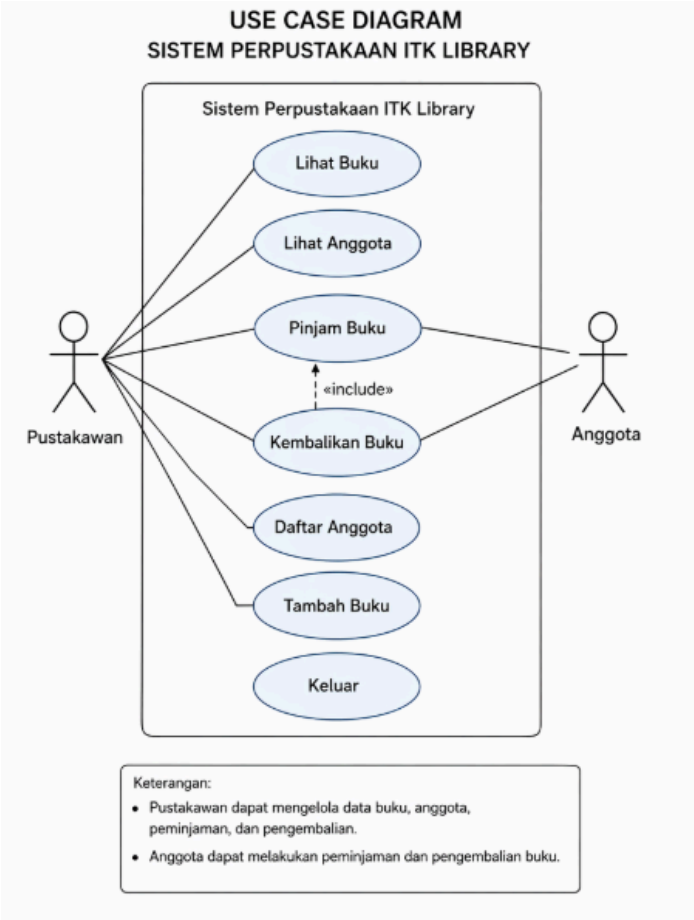
TAHAP 2
Pemodelan Sistem

2.1. Use Case Diagram



Gambar 2.1 Use Case Diagram

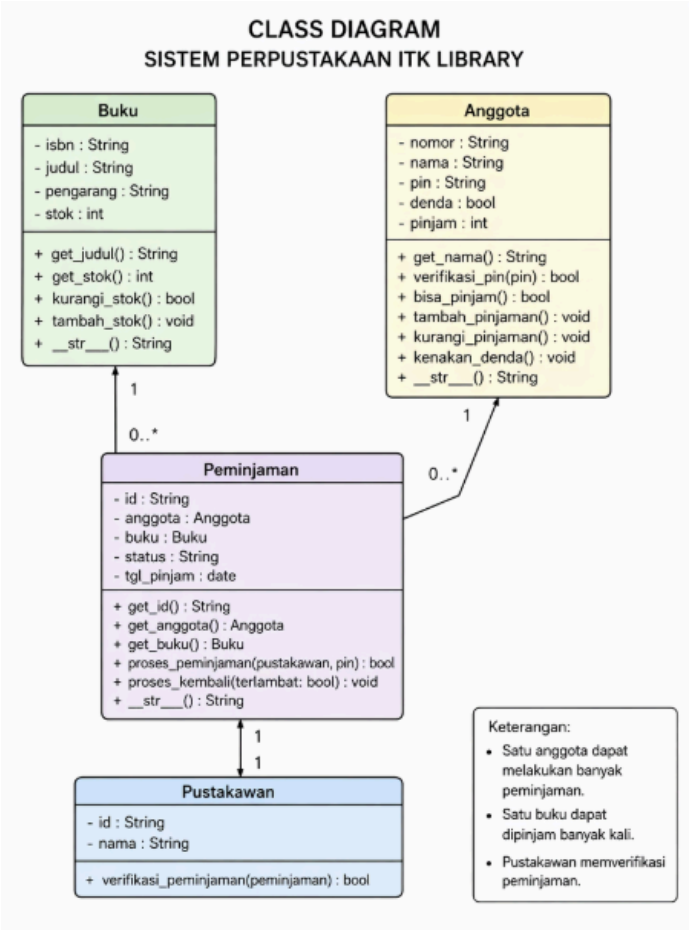
Sistem Perpustakaan ITK Library melibatkan dua aktor utama, yaitu Pustakawan dan Anggota, yang berinteraksi dengan berbagai fungsi sistem untuk mengelola peminjaman dan pengembalian buku. Anggota memiliki hak akses untuk melakukan proses Login melalui verifikasi PIN sebelum dapat menggunakan fitur inti seperti Pinjam Buku dan Kembalikan Buku. Dalam prosedur peminjaman, sistem secara otomatis menyertakan proses pengecekan stok buku serta status pinjaman anggota agar tidak terjadi pelanggaran aturan, misalnya peminjaman melebihi batas maksimal atau stok buku yang sudah habis.

Di sisi operasional, Pustakawan bertanggung jawab atas validasi dan pengelolaan administrasi perpustakaan melalui fitur Verifikasi Peminjaman, Lihat Buku, Lihat Anggota, serta Tambah Buku. Proses verifikasi peminjaman

merupakan langkah penting karena mencakup pengecekan stok buku, status denda anggota, dan jumlah pinjaman yang sedang berjalan. Integrasi fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa sistem dirancang dengan kontrol yang ketat untuk memastikan setiap transaksi peminjaman hanya dapat dilakukan jika seluruh persyaratan telah terpenuhi.

Dengan adanya alur interaksi yang jelas antara Anggota dan Pustakawan, sistem ITK Library tidak hanya berfungsi sebagai pencatat transaksi, tetapi juga sebagai mekanisme pengendali yang menjaga konsistensi data, keamanan informasi, serta kepatuhan terhadap aturan bisnis. Narasi ini menegaskan bahwa paradigma OOP yang digunakan dalam sistem perpustakaan memberikan struktur yang lebih terkontrol, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan data sensitif di lingkungan akademik.

2.2. Class Diagram



Gambar 2.2 Class Diagram

Class Diagram sistem ITK Library menggambarkan struktur internal dari sistem peminjaman buku dengan memodelkan entitas utama sebagai class beserta atribut dan method yang dimilikinya. Diagram ini terdiri dari empat class utama, yaitu Buku, Anggota, Peminjaman, dan Pustakawan, yang saling berhubungan untuk mendukung proses bisnis perpustakaan.

Class Buku merepresentasikan data koleksi perpustakaan dengan atribut seperti ISBN, judul, pengarang, dan stok. Method yang dimiliki antara lain get_judul(), get_stok(), kurangi_stok(), dan tambah_stok() yang berfungsi untuk mengelola ketersediaan buku. Class Anggota menyimpan informasi identitas anggota, PIN, status denda, serta jumlah pinjaman yang sedang berjalan. Method seperti verifikasi_pin(), bisa_pinjam(), dan tambah_pinjaman() digunakan untuk memastikan anggota memenuhi syarat sebelum melakukan transaksi.

Class Peminjaman berfungsi sebagai penghubung antara Anggota dan Buku, dengan atribut seperti ID peminjaman, status, serta referensi ke objek anggota dan buku. Method proses_peminjaman() dan proses_kembali() mengatur alur transaksi peminjaman dan pengembalian, termasuk validasi PIN dan penanganan denda jika terjadi keterlambatan. Sementara itu, class Pustakawan memiliki peran sebagai pengelola sistem dengan method verifikasi_peminjaman() yang memastikan bahwa aturan bisnis dijalankan dengan benar sebelum transaksi disetujui.

Relasi antar class menunjukkan bahwa satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman, satu buku dapat dipinjam berkali-kali, dan setiap peminjaman harus diverifikasi oleh pustakawan. Dengan demikian, Class Diagram ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana data dan fungsi saling terintegrasi untuk menjaga keamanan, konsistensi, dan keandalan sistem ITK Library.